

STEP-TAE-2

Implementación del Agente Detective de Excepciones Planetarias

Módulo R_t de Coherencia Espectral Multimodal, Detección CUSUM/PELT

Corpus papayaykware · Serie STEP-TAE

Javi Ciborro (@papayaykware) — Director y originador del corpus
Santa Cruz de Tenerife · Marzo 2026

RESUMEN / ABSTRACT

STEP-TAE-2 especifica la arquitectura técnica completa del agente STEP-TAE (Système de Traitement et d'Évaluation des Points d'Exception Planétaires) orientado a la detección automatizada de excepciones de escala geofísica en flujos de datos multimodales (EM, sísmico, ionosférico, biosfera). El núcleo del agente es el módulo de coherencia espectral $R(t)$, formalizado como coherencia de Welch cruzada entre series temporales de distintos dominios físicos normalizadas mediante transformación de Hilbert. La detección de ruptura se implementa mediante el algoritmo PELT (Pruned Exact Linear Time) aplicado sobre la serie temporal de coherencia, con validación secundaria CUSUM. Los criterios de persistencia temporal exigen que la ruptura supere al menos un ciclo natural del subsistema dominante. El módulo de propagación entre subsistemas acoplados utiliza grafos de causalidad de Granger con umbral dinámico. La implementación técnica se presenta en Python, con una pipeline modular que permite integrar fuentes de datos heterogéneas (PhysioNet, USGS, NASA GIRO, NOAA). El diseño se alinea con las especificaciones formales de TAE-E1 (protocolo de detección empírica) y TAE-E2 (detección EEG).

1. Contexto Teórico y Motivación

La Teoría del Aprendizaje por Excepción (TAE) postula que los sistemas complejos —neurales, geofísicos, sociotécnicos— mantienen una coherencia estructural interna hasta que eventos excepcionales superan un umbral crítico ϵ_c , forzando una reconfiguración discontinua del atractor de fase. TAE-E1 formalizó el protocolo de detección empírica mediante tres criterios: superación del umbral Ψ_c en el parámetro de orden, elevación del índice compuesto IC_{exc} , y verificación post-evento KPSS/Jensen-Shannon. TAE-E2 trasladó este protocolo al dominio EEG mediante permutation entropy multiscala y reconstrucción de atractores de Takens.

El agente STEP-TAE generaliza ambos protocolos al nivel geofísico multimodal: el objetivo es detectar la signatura dinámica canónica de la excepción TAE —pico bifásico PE → transición de atractor— no en una sola señal sino en la coherencia cruzada entre flujos heterogéneos de datos planetarios: campo electromagnético, actividad sísmica, parámetros ionosféricos y proxies de biosfera (Schumann resonances, índices de actividad biológica). Este nivel de integración multidominio es exigido por el marco METFI: la pérdida de simetría toroidal del sistema electromagnético terrestre se manifiesta simultáneamente en múltiples subsistemas acoplados, y ninguno de ellos aislado constituye un detector suficientemente robusto.

La propuesta que da origen a STEP-TAE-2 identifica correctamente los tres vacíos técnicos que faltaban en la especificación anterior: (1) la implementación formal del módulo R(t) como función de coherencia espectral entre flujos multimodales; (2) los criterios de persistencia temporal vinculados a ciclos naturales del subsistema; y (3) la propagación de la detección a subsistemas acoplados. Este documento cubre los tres vacíos con especificación técnica completa.

POSICIÓN EN EL CORPUS
· TAE-F1: Formalización del parámetro de orden Ψ (Langevin, tres instancias de dominio) · TAE-F2: Dinámica temporal post-excepción (Landau, Kibble-Zurek, tricritical point) · TAE-E1: Protocolo empírico de detección (Ψ_c, IC_exc, KPSS/JS) → fundamento de STEP-TAE · TAE-E2: Pipeline EEG (PhysioNet, PELT, Takens embedding) · STEP-TAE-2 [este artículo]: Agente detector planetario multimodal (R_t, CUSUM/PELT, grafos Granger)

2. Arquitectura General del Agente STEP-TAE

El agente STEP-TAE se estructura en cinco módulos funcionales interconectados. La figura 1 muestra el diagrama de flujo de datos; la tabla 2.1 resume las responsabilidades de cada módulo.

MÓDULO	FUNCIÓN	SALIDA PRINCIPAL
M1 – Adquisición	Ingesta de flujos multimodales heterogéneos (EM, sísmico, iono, biosfera)	Series temporales alineadas temporalmente
M2 – Preprocesado	Filtrado adaptativo, normalización, corrección de artefactos por dominio	Señales calibradas $X_i(t)$
M3 – R(t) Coherencia	Cálculo de coherencia espectral cruzada entre flujos pareados	Matriz R(t) de dimensión $N_{\text{pairs}} \times T$
M4 – Detección ruptura	PELT sobre series $R_k(t)$ + validación CUSUM; criterio de persistencia	Vector de cambio de punto τ^* + puntuación IC_geo
M5 – Propagación	Grafos de causalidad de Granger; detección de cascada entre subsistemas	Grafo G(t) dirigido + índice de propagación p(t)

Tabla 2.1. Módulos del agente STEP-TAE y sus responsabilidades.

2.1 Flujos de datos multimodales

El agente integra cuatro categorías de flujos:

- Electromagnético (EM): datos de observatorios INTERMAGNET (variaciones B_h , B_z , dB/dt); índices geomagnéticos K_p , Dst , AE de NOAA/WDC.
- Sísmico: catálogos de eventos USGS FDSN (magnitud, profundidad, energía liberada); registros de vibración continua de estaciones broadband.
- Ionosférico: parámetros $foF2$ (frecuencia crítica $F2$), TEC (Total Electron Content) de NASA GIRO y GPS/GNSS; índice $ROTI$.
- Biosfera (proxy): amplitud de resonancias de Schumann (7.83 Hz y armónicos) de estaciones ELF; índice de coherencia Γ_{bio} definido en METFI-F2.

Cada flujo se remuestrea a frecuencia común $f_{común}$ adaptada a la escala temporal de interés: para detección de excepciones de escala horaria se usa $f_{común} = 1/60$ Hz (1 muestra/minuto); para escala de ciclo solar se usa $f_{común} = 1/86400$ Hz (1 muestra/día).

3. Módulo $R(t)$: Coherencia Espectral Cruzada Multimodal

3.1 Definición formal

Sean $X_i(t)$ y $X_j(t)$ dos señales normalizadas de subsistemas distintos, con $i \neq j \in \{\text{EM, sísmico, iono, biosfera}\}$. La coherencia espectral de Welch cruzada entre ambas series en la banda de frecuencia $[f_a, f_b]$ y en la ventana temporal centrada en t es:

$$R_{ij}(t; f_a, f_b) = |S_{ij}(t, f)|^2 / [S_{ii}(t, f) \cdot S_{jj}(t, f)] \quad \text{promediado en } [f_a, f_b]$$

donde $S_{ij}(t, f)$ es la densidad espectral cruzada de potencia (DPCE) calculada mediante el método de Welch con ventana de Hann de longitud L_w , y S_{ii} , S_{jj} son las densidades espectrales de potencia individuales. $R_{ij}(t) \in [0, 1]$, donde $R_{ij} = 1$ indica coherencia perfecta y $R_{ij} = 0$ ausencia de correlación espectral en la banda.

Para N subsistemas, se obtiene una matriz de coherencia de dimensión $N(N-1)/2 \times T$ (todos los pares no redundantes). Con $N=4$ subsistemas: 6 pares. La matriz completa se denota $R(t)$.

3.2 Selección de banda espectral

Las bandas de frecuencia de análisis se seleccionan en función de los ciclos naturales de acoplamiento entre subsistemas:

BANDA	RANGO DE FRECUENCIA	JUSTIFICACIÓN FÍSICA
ELF-Schumann	7–45 Hz	Resonancias toroidales cavidad Tierra-ionosfera

ULF geomagnética	1 mHz – 10 Hz	Pulsaciones Pc1–Pc5; acoplamiento magnetosfera-litósfera
Infrasísmica	0.001–1 Hz	Ondas superficiales; acoplamiento sísmico-ionosférico
Variación diurna	~11.6 μHz	Período 24h; ciclo natural dominante para persistencia
Variación lunar	~0.39 μHz	Período 29.5 días; segundo ciclo natural de referencia

Tabla 3.1. Bandas espectrales de análisis por mecanismo de acoplamiento.

3.3 Transformación de Hilbert y envolvente analítica

Antes del cálculo de coherencia, cada señal $X_i(t)$ se transforma a su representación analítica mediante la transformada de Hilbert:

$$Z_i(t) = X_i(t) + j \cdot H[X_i(t)] = A_i(t) \cdot \exp(j\phi_i(t))$$

La amplitud instantánea $A_i(t)$ y la fase instantánea $\phi_i(t)$ se utilizan respectivamente para la coherencia de amplitud y la coherencia de fase. La desincronización de fase entre subsistemas — medida como $D_\phi(t) = |\phi_i(t) - \phi_j(t)|$ — actúa como variable complementaria a $R_{ij}(t)$ para la detección de ruptura: una excepción TAE de escala planetaria se manifiesta simultáneamente en pérdida de coherencia de amplitud (caída de R_{ij}) y ruptura de la sincronización de fase (pico de D_ϕ).

3.4 Índice escalar de coherencia global

Para reducir la matriz $6 \times T$ a un escalar interpretable, se define el índice de coherencia global como la media ponderada de los pares con mayor covarianza histórica:

$$\bar{R}(t) = \sum_{ij} [w_{ij} \cdot R_{ij}(t)] / \sum_{ij} w_{ij}$$

Los pesos w_{ij} se calculan como la correlación de Pearson media entre los pares (i,j) en el período de calibración basal. $\bar{R}(t)$ es la serie temporal sobre la que se aplica el detector de cambio de punto.

NOTA DE IMPLEMENTACIÓN: `scipy.signal.coherence` vs. Welch manual

En Python, `scipy.signal.coherence` implementa directamente la coherencia de Welch con ventana configurable.

Para ventanas deslizantes (necesarias para la serie temporal $R(t)$), se recomienda el enfoque manual con

`numpy.fft` y ventanas de Hann para mayor control sobre la longitud y solape. El solape óptimo es 50–75%

de L_w para minimizar la varianza del estimador sin incremento excesivo de coste computacional.

4. Detección de Ruptura: PELT y CUSUM

4.1 Algoritmo PELT

La detección de cambio de punto sobre la serie $\tilde{R}(t)$ se implementa mediante el algoritmo PELT (Pruned Exact Linear Time, Killick et al. 2012), que minimiza la función de coste penalizada:

$$\operatorname{argmin}_{\{\tau\}} \{ \sum_k [C(\tilde{R}(\tau_k : \tau_{k+1}))] + \beta \cdot f(n) \}$$

donde $C(\cdot)$ es el coste por segmento (log-verosimilitud negativa bajo modelo normal o no paramétrico), β es la penalización (criterio BIC/mBIC) y $f(n) = \log(n)$ es el término de penalización para garantizar complejidad $O(n)$. La función de penalización BIC se prefiere sobre AIC por su consistencia para tamaños muestrales moderados-grandes ($n > 500$). En la biblioteca Python ruptures, el equivalente es:

```
algo = rpt.Pelt(model="rbf").fit(signal); breakpoints = algo.predict(pen=β)
```

El parámetro β se calibra en la fase de validación basal mediante búsqueda en grid sobre el rango $[0.5 \cdot \text{BIC}, 2 \cdot \text{BIC}]$ optimizando la F1-score sobre eventos sintéticos de coherencia con caída conocida.

4.2 Validación CUSUM

PELT detecta el instante de cambio τ^* con mínima penalización. Para validar que la ruptura detectada es estadísticamente significativa y no un artefacto, se aplica el estadístico CUSUM (CUMulative SUM) como test de hipótesis secundario. El estadístico CUSUM sobre $\tilde{R}(t)$ es:

$$C_k = \max(0, C_{k-1} + (\tilde{R}(t_k) - \mu_0 - \delta/2))$$

donde μ_0 es la media basal de $\tilde{R}(t)$ en el período de referencia y δ es la magnitud de desviación mínima detectable (típicamente 0.5 desviaciones estándar). Una ruptura PELT en τ^* se valida como excepción TAE geofísica si el estadístico CUSUM supera el umbral $h = 4 \cdot \sigma_{\text{basal}}$ antes de $\tau^* + \Delta t_{\text{persist}}$, donde $\Delta t_{\text{persist}}$ es el criterio de persistencia temporal (§5).

4.3 Alternativas no paramétricas

Para señales con distribuciones no gaussianas (común en datos sísmicos y ionosféricos durante períodos de actividad intensa), se sustituye la función de coste normal en PELT por el coste de rango de Wilcoxon (disponible en ruptures como `model='rank'`). Este estimador es robusto a outliers y preserva la complejidad $O(n \log n)$. En casos de no estacionariedad fuerte se emplea la segmentación sobre la primera diferencia $\Delta \tilde{R}(t) = \tilde{R}(t) - \tilde{R}(t-1)$ para eliminar tendencias lentas.

CRITERIO DE UMBRAL ε_c EN EL DOMINIO DE COHERENCIA

El umbral crítico ε_c de TAE-E1 se traduce en el dominio de coherencia como: una caída en $R(t)$ superior a $\varepsilon_c = 0.15$ (15% de la escala $[0,1]$) mantenida durante al menos $\Delta t_{\text{persist}} = T_{\text{ciclo}}$ (período del ciclo natural dominante del subsistema; ver §5) constituye una excepción geofísica candidata. Este valor se calibra empíricamente sobre el período basal y se actualiza dinámicamente con ventana deslizante de 30 días para acomodar la variabilidad estacional.

5. Criterios de Persistencia Temporal

Un cambio en $R(t)$ detectado por PELT/CUSUM puede corresponder a fluctuaciones transitorias del sistema que no constituyen excepciones TAE en sentido estricto. El criterio de persistencia temporal exige que la ruptura dure al menos un ciclo natural completo del subsistema dominante en el par (i,j) analizado. La definición formal es:

$$\text{Persistencia válida} \Leftrightarrow (\tau^*_{\text{fin}} - \tau^*_{\text{ini}}) \geq T_{\text{natural}}(\text{subsistema_dominante})$$

donde τ^*_{ini} y τ^*_{fin} son el inicio y fin del segmento de ruptura identificado por PELT, y T_{natural} es el período del ciclo natural más corto del subsistema físico de referencia:

SUBSISTEMA	CICLO NATURAL DOMINANTE	PERÍODO T_{natural}
Resonancias de Schumann	Ciclo diurno de actividad eléctrica atmosférica	24 horas
Campo geomagnético	Variación diurna S_q (quiet-day)	24 horas
Ionosfera (f_oF_2 , TEC)	Modulación solar diurna	24 horas
Sismicidad (energía liberada)	Ciclo de mareas sólidas terrestres	~12.4 horas (semidiurno)
Índice geomagnético K_p	Rotación terrestre / posición solar	3 horas (K_p estándar)
Gamma_bio (METFI)	Ciclo circadiano + resonancia alfa	24 horas + 10 s (EEG)

Tabla 5.1. Ciclos naturales de referencia para el criterio de persistencia temporal.

La persistencia temporal no es un criterio binario sino escalar: se define la puntuación de persistencia SP como el ratio entre la duración observada de la ruptura y T_{natural} , con saturación en $SP_{\text{max}} = 5$. Valores $SP \geq 1$ son necesarios para clasificar la ruptura como excepción TAE planetaria; valores $SP \geq 3$ indican un evento de alta relevancia que activa el módulo de propagación (§6).

Este criterio es análogo al criterio de persistencia post-excepción de TAE-E1 (verificación KPSS de no estacionariedad y test Jensen-Shannon de cambio de distribución en la ventana post-evento), pero adaptado a las escalas temporales características de los subsistemas geofísicos. La verificación estadística equivalente en STEP-TAE es el test de Pettitt (no paramétrico, robusto) sobre la serie de coherencia en la ventana $[\tau^*_{ini} - T_{natural}, \tau^*_{fin} + T_{natural}]$.

6. Propagación a Subsistemas Acoplados: Grafos de Causalidad de Granger

6.1 Fundamento

Una excepción TAE de escala planetaria no se manifiesta simultáneamente en todos los subsistemas: existe una secuencia causal de propagación que refleja la dirección del acoplamiento físico. El módulo de propagación del agente STEP-TAE utiliza la causalidad de Granger para inferir esta dirección y construir un grafo causal dirigido $G(t)$ que evoluciona en el tiempo.

La causalidad de Granger entre X_i y X_j se define operacionalmente: X_i causa en el sentido de Granger a X_j si un modelo VAR(p) que incluye el historial de X_i mejora significativamente la predicción de X_j respecto a un modelo que solo usa el historial de X_j . El test estadístico es el test F sobre los coeficientes de X_i en la ecuación de X_j .

6.2 Grafo causal dinámico $G(t)$

El grafo $G(t)$ se construye sobre ventanas deslizantes de longitud $W_G = 3 \cdot T_{natural}$ (tres ciclos del ciclo natural dominante) con solape del 50%. En cada ventana se estima la matriz de causalidad de Granger $C_{ij}(t)$ mediante:

$$C_{ij}(t) = 1 \text{ si F-test}(X_i \rightarrow X_j) \text{ significativo con } p < \alpha_G$$

$$C_{ij}(t) = 0 \text{ en caso contrario}$$

con $\alpha_G = 0.01$ (Bonferroni-correctado para comparaciones múltiples sobre $N(N-1)$ pares). El grafo resultante $G(t) = (V, E(t))$ tiene como vértices los N subsistemas y como aristas dirigidas los pares con $C_{ij}(t) = 1$.

6.3 Índice de propagación $\rho(t)$

Para cuantificar la extensión de la propagación de la excepción a través de los subsistemas, se define el índice de propagación como la fracción de aristas activas en $G(t)$ que apuntan desde un subsistema en estado de excepción a un subsistema que aún no ha superado ε_c :

$$\rho(t) = |\{ (i,j) \in E(t) : i \in S_{exc}(t), j \notin S_{exc}(t) \}| / N(N-1)$$

donde $S_{exc}(t)$ es el conjunto de subsistemas que en t han superado el umbral ε_c con persistencia $SP \geq 1$. Un valor $\rho(t) \approx 1$ indica que la excepción está activamente propagándose hacia subsistemas

aún no afectados; $\rho(t) \approx 0$ indica que la excepción está contenida o que ya ha saturado todos los subsistemas.

6.4 Huella espacio-temporal de la excepción

La combinación de los módulos R(t), PELT/CUSUM, criterio de persistencia y grafo G(t) permite construir la huella completa de una excepción TAE planetaria como una tripleta:

HUELLA DE EXCEPCIÓN TAE PLANETARIA

$E_{TAE} = \{ \tau^*_{ini}, SP, \rho_{max} \}$

- τ^*_{ini} : instante de inicio de la ruptura de coherencia (detectado por PELT)
- SP: puntuación de persistencia (duración / $T_{natural}$; $SP \geq 1$ requerido)
- ρ_{max} : pico del índice de propagación durante el período $[\tau^*_{ini}, \tau^*_{ini} + 3 \cdot T_{natural}]$

Clasificación de severidad:

- Nivel 1 (observacional): $SP \in [1, 2)$, $\rho_{max} < 0.3$
- Nivel 2 (significativo): $SP \in [2, 3)$, $\rho_{max} \in [0.3, 0.6)$
- Nivel 3 (excepcional): $SP \geq 3$, $\rho_{max} \geq 0.6 \rightarrow$ activación de protocolo ECDO

7. Implementación Técnica en Python

7.1 Pipeline modular

La implementación de referencia se organiza en cinco módulos Python correspondientes a la arquitectura del §2. A continuación se presenta el esqueleto funcional de cada módulo con las dependencias clave.

M1 — Adquisición de datos

```
# M1: Adquisición multimodal import obspy # datos sísmicos (FDSN) import requests #
USGS, NOAA, NASA GIRO APIs import pandas as pd def fetch_geomagnetic(station, start,
end): # INTERMAGNET / WDC API url = f'https://imag-
data.bgs.ac.uk/GIN_V1/GINServices?...' return pd.read_csv(url, parse_dates=['Date'])
def fetch_ionospheric(station, start, end): # NASA GIRO / COSMIC GPS TEC ... def
align_to_common_grid(series_list, f_common=1/60): # Interpolación a frecuencia común
(1/min por defecto) dt = 1 / f_common t_grid = pd.date_range(start, end,
freq=f'{int(dt)}S') return [s.reindex(t_grid).interpolate('time') for s in
series_list]
```

M3 — Cálculo de R(t)

```
# M3: Coherencia espectral deslizante import numpy as np from scipy.signal import welch,
csd from scipy.signal import hilbert def spectral_coherence_window(x, y, fs, f_low,
f_high, nperseg=256): f, Pxx = welch(x, fs, nperseg=nperseg) f, Pyy = welch(y,
fs, nperseg=nperseg) f, Pxy = csd(x, y, fs, nperseg=nperseg) mask = (f >= f_low)
& (f <= f_high) Cxy = np.abs(Pxy[mask])**2 / (Pxx[mask] * Pyy[mask]) return
np.mean(Cxy) # R_ij promediado en banda def compute_R_t(signals, labels, fs, bands,
L_w, overlap=0.5): # signals: dict {label: np.array} # Retorna DataFrame R(t) con
```



```

columnas por par (i,j)          step = int(L_w * (1 - overlap))          pairs = [(a,b) for i,a in
enumerate(labels) for b in labels[i+1:]]          results = []          for start in range(0,
len(next(iter(signals.values())))) - L_w, step):          row = {'t': start + L_w//2}
for (a, b) in pairs:          x = signals[a][start:start+L_w]          y =
signals[b][start:start+L_w]          for (fa, fb) in bands:
row[f'R_{a}_{b}_{fa}_{fb}'] = spectral_coherence_window(x, y, fs,
fa, fb)          results.append(row)          return pd.DataFrame(results).set_index('t')

```

M4 — Detección PELT + CUSUM

```

# M4: Detección de ruptura import ruptures as rpt import numpy as np def
detect_breakpoints_pelt(R_bar, pen_factor=1.0):          signal = R_bar.values.reshape(-1, 1)
pen = pen_factor * np.log(len(signal)) # mBIC          algo =
rpt.Pelt(model='rbf').fit(signal)          return algo.predict(pen=pen) # lista de índices r*
def cusum_validate(R_bar, tau_star, delta=0.5):          mu0 = R_bar[:tau_star].mean()
sigma0 = R_bar[:tau_star].std()          h = 4 * sigma0 # umbral          C = 0          for val in
R_bar[tau_star:]:          C = max(0, C + (val - mu0 - delta * sigma0 / 2))          if C >
h:          return True, C # ruptura validada          return False, C def
persistence_score(tau_ini, tau_fin, T_natural):          duration = tau_fin - tau_ini
return min(duration / T_natural, 5.0) # saturación en 5

```

M5 — Causalidad de Granger y grafo G(t)

```

# M5: Propagación - Grafos de Granger from statsmodels.tsa.stattools import
grangercausalitytests import networkx as nx from statsmodels.stats.multitest import
multipletests def granger_graph(signals_dict, labels, maxlag=5, alpha=0.01):          n =
len(labels)          p_matrix = np.ones((n, n))          for i, a in enumerate(labels):          for
j, b in enumerate(labels):          if i == j: continue          data =
np.column_stack([signals_dict[b], signals_dict[a]])          try:          res
= grangercausalitytests(data, maxlag=maxlag, verbose=False)          p_vals =
[res[1][0]['ssr_ftest'][1] for l in range(1, maxlag+1)]          p_matrix[i, j] =
min(p_vals)          except:          pass          # Bonferroni correction
flat_p = p_matrix[~np.eye(n, dtype=bool)].flatten()          reject, _, _ =
multipletests(flat_p, alpha=alpha, method='bonferroni')          # Reconstruir grafo          G =
nx.DiGraph()          G.add_nodes_from(labels)          k = 0          for i, a in enumerate(labels):
for j, b in enumerate(labels):          if i != j:          if reject[k]:
G.add_edge(a, b)          k += 1          return G def propagation_index(G, S_exc,
labels):          active_prop = [(u,v) for (u,v) in G.edges()          if u in S_exc
and v not in S_exc]          return len(active_prop) / (len(labels) * (len(labels)-1))

```

8. Integración con el Corpus TAE y METFI

8.1 Conexión con TAE-E1 y TAE-E2

El módulo R(t) de STEP-TAE es la generalización multimodal del parámetro de orden Ψ_{geo} definido en TAE-F1. El criterio de persistencia temporal es la traducción al dominio geofísico del criterio de persistencia post-excepción de TAE-E1 (verificación KPSS + Jensen-Shannon). El grafo de Granger G(t) es el análogo del análisis de conectividad de atractores en TAE-E2 (Takens embedding → reconstrucción de atractor → métricas de distancia entre atractores pre/post excepción).

La pipeline Python de STEP-TAE reutiliza los módulos de preprocesado adaptativo y detección PELT de TAE-E2, con los siguientes cambios: (1) las señales de entrada son multimodales en lugar de EEG multicanal; (2) la permutation entropy multiscala se sustituye por coherencia espectral de Welch como métrica de estado; (3) el embedding de Takens se conserva como verificación de cambio de estructura de atractor en los pares de mayor coherencia.

8.2 Conexión con METFI

METFI-F2 definió el índice de coherencia biológica Γ_{bio} como un estimador de la transmisión de información entre las variaciones geomagnéticas, las resonancias de Schumann y las oscilaciones neurales. En STEP-TAE, Γ_{bio} es uno de los flujos del subsistema 'biosfera', y el par (iono, biosfera) —concretamente el par (resonancias Schumann, Γ_{bio})— corresponde directamente a la hipótesis central de METFI: la pérdida de simetría toroidal se manifiesta en una desacoplamiento de la coherencia Schumann-biosfera antes y durante los eventos de transición.

La predicción empírica de METFI-F2 (caída de $\Gamma_{\text{bio}} \geq 40\%$ durante eventos de gradiente geomagnético $\geq 20 \text{ nT/h}$) se integra directamente como condición auxiliar en el clasificador de severidad de STEP-TAE: si el par (Schumann, Γ_{bio}) presenta $R_{ij} < 0.6 \cdot \bar{R}_{\text{basal}}$ simultáneamente a una ruptura PELT en $\hat{R}(t)$, la excepción se reclasifica automáticamente como nivel 2 o superior independientemente de SP.

IMPLICACIONES PARA CPEA (Predictive EEG-AGI Coherence Architecture)

El módulo M5 de propagación de STEP-TAE constituye el equivalente geofísico del módulo de calibración
dinámica de ε_c propuesto en la hoja de ruta CPEA: el grafo $G(t)$ informa al sistema AGI sobre qué
subsistemas están siendo afectados por la excepción en tiempo real, permitiendo ajustar la
sensibilidad
del detector (ε_c dinámico) en función del contexto multimodal. Un sistema CPEA plenamente
integrado
con STEP-TAE actualizaría su distribución de prioridad de representación en función de $p(t)$:
subsistemas
con alta $p(t)$ entrante reciben mayor peso de muestreo en el ciclo de actualización.

9. Resumen de Contribuciones y Próximos Pasos

STEP-TAE-2 cierra los tres vacíos técnicos identificados en la propuesta de implementación:

- Módulo $R(t)$: coherencia espectral de Welch cruzada entre pares de flujos multimodales, con envolvente analítica de Hilbert, selección de banda por mecanismo físico, y agregación a índice escalar $\hat{R}(t)$.
- Criterio de persistencia temporal: duración de ruptura $\geq T_{\text{natural}}$ del subsistema dominante, con puntuación escalar SP y umbral de activación de protocolo ECDO para $SP \geq 3$.
- Propagación a subsistemas acoplados: grafos de causalidad de Granger con corrección Bonferroni, índice de propagación $p(t)$, y clasificación de severidad en tres niveles.

La implementación Python presentada es modular y directamente reutilizable sobre las fuentes de datos abiertas especificadas: INTERMAGNET, USGS FDSN, NASA GIRO, NOAA WDC, PhysioNet.

Próximos pasos del corpus

- STEP-TAE-3: Validación retrospectiva del agente sobre eventos históricos documentados (tormenta geomagnética Carrington 1859 —proxies—; tormenta de Halloween 2003; evento sísmico Tohoku 2011).
- METFI-E3: Piloto empírico completo de la predicción Schumann- Γ _bio con datos de latitudes múltiples.
- TAE-F3: Extensión del formalismo de Kibble-Zurek al caso de acoplamiento entre dos subsistemas con parámetros de orden distintos (transición de fase acoplada, análogo al par EM-biosfera).
- CPEA-1: Primera especificación técnica de la arquitectura AGI predictiva con integración de $\hat{R}(t)$ como señal de contexto ambiental externo.

Referencias Comentadas

- Killick, R., Fearnhead, P. & Eckley, I.A. (2012). Optimal Detection of Changepoints With a Linear Computational Cost. *Journal of the American Statistical Association*, 107(500), 1590–1598. [Algoritmo PELT; base del módulo M4 de STEP-TAE. Demuestra complejidad $O(n)$ mediante poda exacta del árbol de búsqueda.]
- Page, E.S. (1954). Continuous inspection schemes. *Biometrika*, 41(1-2), 100–115. [Fundamento del estadístico CUSUM; utilizado en STEP-TAE como validación secundaria post-PELT.]
- Granger, C.W.J. (1969). Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross-spectral Methods. *Econometrica*, 37(3), 424–438. [Definición operacional de causalidad de Granger; base del módulo M5 de propagación.]
- Welch, P.D. (1967). The use of fast Fourier transform for the estimation of power spectra. *IEEE Transactions on Audio and Electroacoustics*, 15(2), 70–73. [Método de estimación espectral de Welch; base del módulo M3 de coherencia.]
- Friston, K. (2010). The free-energy principle: a unified brain theory? *Nature Reviews Neuroscience*, 11(2), 127–138. [Marco de inferencia activa; orienta el diseño del módulo de calibración dinámica de ϵ_c en CPEA.]
- Schumann, W.O. (1952). Über die strahlungslosen Eigenschwingungen einer leitenden Kugel, die von einer Luftschicht und einer Ionosphärenhülle umgeben ist. *Zeitschrift für Naturforschung A*, 7(2), 149–154. [Formalización original de las resonancias de Schumann; señal proxy del subsistema biosfera en STEP-TAE.]
- Haykin, S. (1986). *Adaptive Filter Theory*. Prentice Hall. [Base del preprocesado adaptativo del módulo M2; especialmente relevante para filtrado de artefactos en señales ionosféricas.]
- Newland, D.E. (1993). *An Introduction to Random Vibrations, Spectral and Wavelet Analysis*. Longman. [Fundamentos de análisis espectral multiescala; complementa el módulo M3 para bandas de frecuencia ULF-ELF.]
- Alfvén, H. (1942). Existence of Electromagnetic-Hydrodynamic Waves. *Nature*, 150, 405–406. [Base física del acoplamiento magnetohidrodinámico entre litosfera e ionosfera; fundamenta la selección de bandas ULF en la Tabla 3.1.]
- Blanco-Velasco, M. et al. (2008). ECG signal denoising and baseline wander correction based on the empirical mode decomposition. *Computers in Biology and Medicine*, 38(1), 1–13. [Técnica de descomposición modal aplicable a la corrección de artefactos en señales geofísicas de baja frecuencia en M2.]